

[BDS] 《生物对环境的影响》讲稿

2013-10-02

同学们好。上节课我们刚刚学完了环境对于生物的影响。知道了生物的“生活方式”和“形态生理”都受到所处环境的影响。在漫长的时间之河中，生物形成了与它所生存环境相适应的种种特点。

生物是完全被动地受到环境影响吗？生物有没有影响到它们周围的环境呢？生物学有一个研究方向是“生态学”，它是一门研究生物与其环境相互关系的科学。

生态学家认为：所有生物，包括我们人类，都处于和环境的相互作用之中。也就是说，环境在影响生物的同时，生物也在对环境产生着影响。

这节课，我们就通过实例，来学习生物对环境的影响。

在热带草原上从事生态学研究的科学家们发现，烈日当头的午后，是草原上大部分的野生动物休息的时间。令科学家们惊奇的是，野生动物们对于“午休”地点的选择非常的相似。在哪里呢？

发现这些被炎热煎熬的动物们选择什么样的地方作为休息场所了吗？没错，它们都喜欢在大树的树荫之下休息。其实我们人类也一样，在阳光直射的情况下，会选择躲在树荫下休息。

这也正应了那句俗语“大树底下好乘凉”。为什么大树底下好乘凉呢？有同学说了，这个问题太简单了。大树底下阳光弱，温度低，所以凉快啊。这位同学说的没错，枝繁叶茂的大树挡住了直射而来的阳光，降低了环境温度，那么环境温度到底降低了多少度呢？哪类植物，能让环境温度变得更低呢？同时，“大树底下好乘凉”的原因就只是树挡住阳光，降低了环境温度这一个原因吗？

要解答这些问题，就不能只依赖我们的生活常识了。科学家们常常针对复杂的现象采用实验法进行分析。制定缜密的实验方案，选择恰当的实验工具，可以帮助科学家们更好地看到现象后面的本质。下面，我们也尝试更科学地来分析“大树底下为什么好乘凉”这个问题吧？

让我们来看一看，植物对环境产生了哪些影响，才使得有树的环境比没树的环境凉快呢？有哪些因素可以影响我们对于环境是凉爽宜人还是闷热难耐的判断呢？让我们来看一段天气预报。

天气预报中经常用温度和湿度值来说明环境给人的感受。我们也可以从温度和湿度两个角度出发，来检测植物对环境的影响。专业气象台测量空气温度和相对湿度运用的是在百叶箱中放置的干湿计。

我们先来看一看干湿计的结构：主体是两支大小、形状完全相同的温度计。其中一支裸露在空气中，称为干球温度计；另一支温度计底部缠上润湿的纱布，称为湿球温度计。干球温度计测量的结果叫做干球温度，也就是空气的温度；湿球温度计测量出来的叫做湿球温度。当空气干燥时，这时空气中的水分含量

少，湿球表面的水分蒸发速度快，从湿球表面带走的热量多，湿球温度比干球温度低很多。所以，湿球温度比干球温度低的越多，环境就越干燥，相对湿度就越小。反之，干球和湿球温度数值相差的越小，环境就越湿润，相对湿度就越大。我们现在就尝试测量一下现在这间房间中的温度和相对湿度吧。将干湿计放置在预测量的环境中，保持5分钟不要动，让温度计的示数稳定下来。让我们视线垂直于干湿计，读取干球温度计读数、读取湿球温度计读数。调节表盘，将内圈的湿球温度计读数对应于外圈的干球温度计读数，读取环境的相对湿度。

有了这个工具，我们就能知道环境中的具体温度和湿度了。但是只有大树下温度和相对湿度的数据，能说明大树底下好乘凉吗？举个例子，你们说，站在这的段老师的身高，是高呢？还是矮呢？假如我旁边站了一个身材矮小的同学，你们会觉得段老师长得真高，假如我旁边站的是高大的篮球运动员姚明，你们会觉得段老师长得真矮。其实段老师的180的身高不曾改变，但比较的对象不一样，结论就出现了不同。针对于植被对环境的影响这个问题，我们也应该设置适当的对照组进行实验，来更好地说明“大树底下好乘凉”。所以，我们选用了三种不同的环境进行实验：没有植物的裸地、草坪和灌木丛。如果每个环境只做一次实验，能得出准确的结论吗？实验操作过程中总会出现误差，最好多做几次，再求的几次测量结果的平均值，可以很好的减少误差。所以，在实验操作的过程中，可以将实验的同学分为甲、乙、丙三组，连续3次，每隔5分钟，同时测量各自相应环境的温度和相对湿度，求三组数据的平均值，对数值进行比较，看看有什么新的发现？

甲组：裸地环境中：温度高，湿度低。

乙组：草坪环境中，温度比裸地低，湿度比裸地高。

丙组：灌木环境中，温度比裸地低，湿度比裸地高。同时，温度比草坪低，湿度比草坪高。

结论：从这个实验我们知道，植物可以影响环境，降低环境的温度，增加环境的湿度。并且，环境中的植被越茂盛，环境温度下降的越多，环境湿度提升的越大。看来，植被对环境的影响，并非仅仅是“温度降低”。还有“湿度增加”。温度降低的原因主要是植物挡住了强烈的阳光，湿度增加的原因和植物进行蒸腾作用有关。

通过这次探究活动，我们知道了植被对环境的湿度和温度有影响。通过我们之前的学习，我们还知道，绿色植物可以通过光合作用吸收环境中的二氧化碳，释放生命赖以呼吸的氧气；同时植物的根系能涵养水源；枝叶能减少风沙，这些都是植物对环境的影响。

我们应该爱护周围的植物，每年的3月12日是我国的植树节，期望你也能种上一棵对环境有好处的树。让我们的七大洲都能充满绿意。

现在让我们将视角从陆地转移到海洋。大家请看，海上有一个岛，岛上种着树，盖着房，住着人。这个岛是由珊瑚堆积起来形成的。堆积起来的珊瑚如果没有突出海面，就叫做珊瑚礁。世界上最大的珊瑚礁群是位于澳洲昆士兰外的大堡礁，绵延伸展有2600公里。最宽处161公里。约有2900个独立礁石与900个大小岛

屿。分布在3444平方公里范围内，相当于北京城区的总面积。据估计全世界的珊瑚礁连同珊瑚岛的总面积共有1000万平方公里，相当于中国的国土面积。规模如此宏大的珊瑚是怎么形成的呢？令人意想不到的是，和一种非常微小的腔肠类动物有关。

这种腔肠动物名叫珊瑚虫，一般的直径在1~3毫米。珊瑚在生长的过程中，产生一种和我们的墙壁成分一样的碳酸钙，非常坚硬，一代一代的珊瑚虫积累下了大量坚硬的碳酸钙，就形成了我们看到的珊瑚礁。有些同学家里还收藏着珊瑚，摸起来硬硬的，那就是数以万计的微小腔肠动物珊瑚虫的骨骼形成的。同时，有一种叫做虫黄藻的藻类生物在适宜的环境中会和珊瑚虫共同生活，令珊瑚虫和珊瑚呈现出绚烂的色彩。珊瑚的出现为很多水生生物提供了栖息地，形成了独特的珊瑚礁景观，下面我们就跟随镜头去水面之下的大堡礁上去看一看那里的好风光。

【播放视频：大堡礁上好风光】

视频解说：解说：在大堡礁上，人们发现有些无脊椎动物能够钻入石灰岩，有些居住在珊瑚的缝隙中。还有很多的鱼类和哺乳类以珊瑚礁上的藻类、水草为食，又有些更大型的水生生物以生活在这里的动物为食，因为珊瑚虫的存在，这里不再平静。据统计，人们在大堡礁上发现了17种海蛇；30种鲸鱼和海豚；125种鲨鱼；215种鸟；2195种植物；多达5000种的软体动物，它们都生活在由珊瑚虫提供的环境中。如果，这里的珊瑚虫消失了，珊瑚以及我们刚才看到的生活在珊瑚礁上的多彩多样的生命景观就全都不复存在了。我们不期望这是真的，但是它正在发生……

科学家发现，最近大堡礁出的珊瑚正在出现白化现象。由于环境不适，与珊瑚中共生的虫黄藻离开珊瑚虫，只剩下白白的珊瑚，这叫做珊瑚的白化现象。如果不能及时解决这个问题，珊瑚虫就会因为缺少虫黄藻提供的营养而纷纷死去，再也不能恢复。到那个时候，依赖珊瑚礁生活的那些植物、动物、微生物就全都要搬家了，我们刚才在视频中看到的美丽景象也就再也没有了。所以，保护珊瑚虫才可以留存住那片美好的风景，那些丰富的生物资源。没想到吧？这珊瑚礁上的好风光，竟然是小小的珊瑚虫决定的。

其小生物对环境有大影响的例子数不胜数。我们现在能够坐在这里安心地分享知识，顺畅的呼吸就和一种叫做蓝菌的微生物相关。我们每呼吸的一口空气中，有21%是氧气，充足的氧气能够维持我们的生命。但在最早的生命出现在地球上的时候，地球的大气中缺乏氧气，是谁从根本上改变了地球大气的成分呢？

是一种叫做蓝菌的微生物，它们也是植物的祖先。想要看清它们的长相，需要用显微镜才可以。距今35亿年前，地球上出现了蓝菌，和最早出现在地球上的生命一样，它们都生活在海洋中。今天，在澳大利亚西部的鲨鱼湾，我们还能看到生活这里的蓝菌和蓝菌化石所形成的叠层石奇观。

【播放视频】

视频解说：这里是澳洲西部的鲨鱼湾，我们现在看到的就是蓝菌化石所形成的叠层石。在海水中岩石的表面，有大量蓝菌附着。靠近表面观察，可以看到很多气泡，这些就是蓝菌产生的氧气。蓝菌进行光合作用，把氧气当做废物排到海水之中。在原始海洋中，开始冒出蓝菌吐出的氧气，氧气和海水中的铁质发生了反应，将铁氧化了就形成了铁锈，大量的铁锈沉淀在海底，西澳大利亚的红色大地就是当时沉积在海底的

氧化铁造成的。现在世界上绝大多数的铁资源，都是在这个时期因为蓝菌提供氧气而沉淀在海底的。在海水中的铁质氧化后，蓝菌继续产生氧气，大气中的氧气含量也逐渐地增加起来，地球上逐渐成长的大陆与不断产生氧气的蓝菌，这两者互相加成，使得地球从橙色转变为蓝色，才有了后来生机盎然的生命世界。

我们现在还能经常在水中见到蓝菌，它们和35亿年以前一模一样，没有变化。最早出现在地球上的蓝菌改变了地球的面貌，现存的蓝菌也在无时无刻地影响着环境。我们经常说“适可而止、过犹不及”，我们下面来看一看，超量的蓝菌给太湖带来了哪些不利影响。

从卫星监控图中我们能够看到，太湖内的蓝藻在短时间内大量增殖，这是因为这种微生物采取分裂繁殖的方式，增殖速度很快。超量的蓝藻覆盖了太湖的表面，像绿色的油漆一样铺在湖面上。过量的蓝菌会大量消耗水中的氧气，同时还会向水中释放有毒物质，令湖中的鱼大量死亡。死鱼的尸体为蓝菌的生长提供了营养，同时进一步污染湖水，蓝菌越来越多，水质越来越差。

我们看到曾经包孕吴越的太湖，现在被绿油漆一般的蓝菌覆盖着，大量的水生生物死亡，水体富营养化。附近的居民的饮用水变臭，争相抢购饮用水，造成饮用水在短时间内脱销。不要小看小小的蓝菌，在改变环境这件事情上，它们有着巨大的力量。

其实，生物对环境影响的例子比比皆是，我们在日常生活中也常能遇到。也许你曾在爬山的时候，在一个山坡上发现这样的现象：满山遍野的洞，这都是谁干的呢？田鼠。我们也曾听到过“千里之堤毁于蚁穴”的话，说的也是生物对环境的影响。石头上的地衣、苔藓等，能逐渐将石头分解变为土壤；土壤中的蚯蚓，可以增加土壤的疏松度和土壤的肥力。甚至我们走在城市街头，生物影响环境的信息都充斥在我们的眼前：地铁中保护野生虎的公益广告。

注：BDS为Beijing Digital School（北京数字学校）的首字母组合。